



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Fondamenti sui bilanci di materia

Fondamenti di Impianti Chimici

Prof. Andrea C. Santomaso

Corso di Laurea in Chimica Industriale

Dipartimento di Scienze Chimiche – Università di Padova

- Introduzione ai bilanci
 - tipologie di processo
- Bilanci generali
 - Bilanci differenziali e integrali
 - Bilanci su processi in continuo in stato stazionario
 - Bilanci integrali su processi semi-batch
 - Bilanci integrali su processi batch
- Calcoli del bilancio materiale
 - Un esempio di calcolo





Introduzione ai bilanci

Quando

- si **progetta** un nuovo processo
- si **analizza** uno esistente

si deve tener conto di alcuni **vincoli** imprescindibili

(ad esempio se in un impianto che brucia carbone entrano 600 kg di zolfo al giorno, necessariamente in una forma o nell'altra dovranno uscire 600 kg di zolfo!)

La base di queste ovvie osservazioni è la **legge di conservazione della massa**, che afferma che la massa non può essere né creata né distrutta.

Affermazioni basate sulla legge di conservazione della massa come

$$\text{massa totale in ingresso} = \text{massa totale in uscita}$$

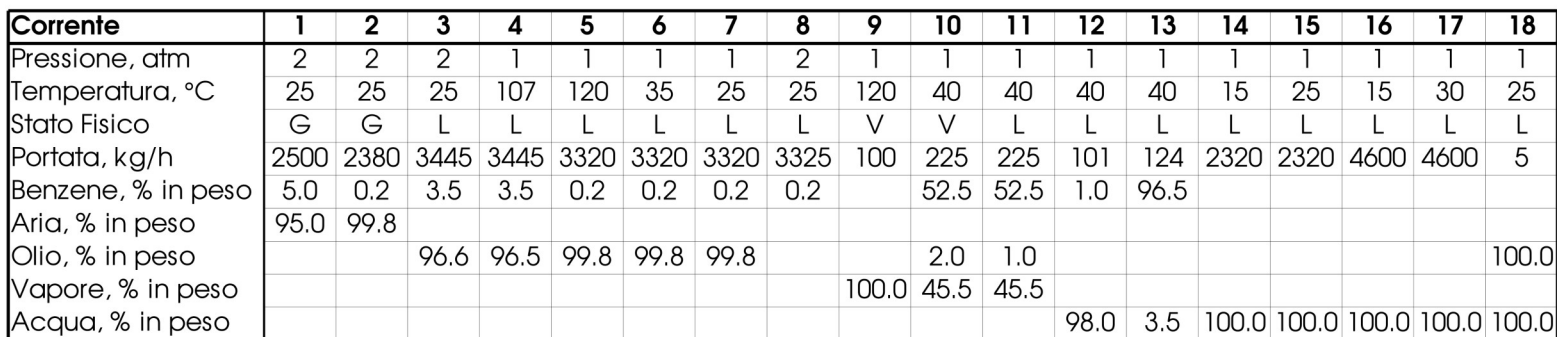
sono esempi di **bilanci di massa** o **bilanci materiali**.

La **progettazione** di un nuovo processo o **l'analisi** di uno esistente non è completa finché non è stato stabilito che gli ingressi (input) e le uscite (output) dell'intero processo e di ciascuna unità soddisfano le equazioni di bilancio.



Introduzione

un esempio



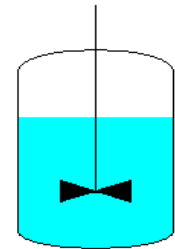
Prima di scrivere i bilanci materiali per un sistema di processo, è necessario sapere in quale **categoria** rientra il processo tra le seguenti:

- Batch (o discontinui)
- Continui
- Semibatch

- Possono essere in
- Stato stazionario
 - Transitorio.

Processo BATCH.

L'alimentazione caricata in un recipiente all'inizio del processo e il contenuto del recipiente viene rimosso al termine.



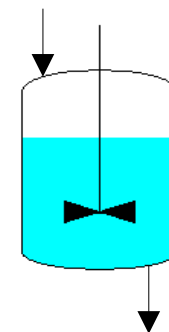
Nessuna massa attraversa i confini del sistema tra il momento in cui l'alimentazione viene caricata e il momento in cui il prodotto viene rimosso.

(Esempio: si aggiungono reagenti a un serbatoio e si rimuovono i prodotti e i reagenti non consumati successivamente, quando il sistema è giunto all'equilibrio; un esempio specifico potrebbe essere la sintesi del principio attivo di un antibiotico).

Processo CONTINUO.

Gli input e gli output fluiscono continuamente per tutta la durata del processo.

(Esempio: si pompa una miscela di liquidi in una colonna di distillazione a un tasso costante e si prelevano costantemente i flussi di prodotto dalla parte superiore e inferiore della colonna).



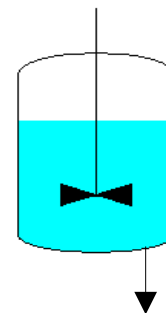
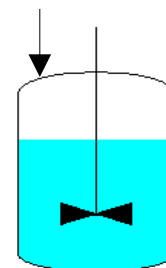
Processo SEMIBATCH

Qualsiasi processo che non sia né batch né continuo.

Sempre transitorio. I processi semibatch sono preferiti a quelli batch quando esiste il rischio concreto che si possa verificare una reazione fuggitiva (runaway). In un processo semibatch tale reazione è impedita in quanto si opera in difetto di un reagente.

(Esempi: si lascia che il contenuto di un contenitore di gas pressurizzato si disperda nell'atmosfera; si mescolano lentamente diversi liquidi in un serbatoio da cui non viene prelevato nulla).

Esempio la polimerizzazione di un monomero in un reattore, in cui il monomero viene aggiunto gradualmente mentre il prodotto si accumula nel reattore.



Classifica i seguenti processi come batch, continui o semibatch, e transitori o in stato stazionario.

- Palloncino riempito con aria a una velocità costante di 2 g/min.

Tipo di processo: semibatch

Stato: transitorio



- Bottiglia di latte presa dal frigorifero e lasciata sul tavolo della cucina.

Tipo di processo: batch

Stato: transitorio



- Acqua che viene fatta bollire in una beuta aperta.

Tipo di processo: semibatch

Stato: transitorio



Classifica i seguenti processi come batch, continui o semibatch, e transitori o in stato stazionario.

- Monossido di carbonio e vapore vengono introdotti in un reattore tubolare a una velocità costante e reagiscono per formare anidride carbonica e idrogeno. I prodotti e i reagenti non utilizzati vengono prelevati dall'altra estremità. Il reattore contiene aria quando il processo inizia. La temperatura del reattore è costante e la composizione e la portata del flusso di reagenti in ingresso sono anche indipendenti dal tempo.

Classificare il processo

(a) inizialmente

(b) dopo un lungo periodo di tempo trascorso

- Tipo di processo:

(a) inizialmente: continuo, transitorio

(b) dopo un lungo periodo di tempo: continuo, stato stazionario

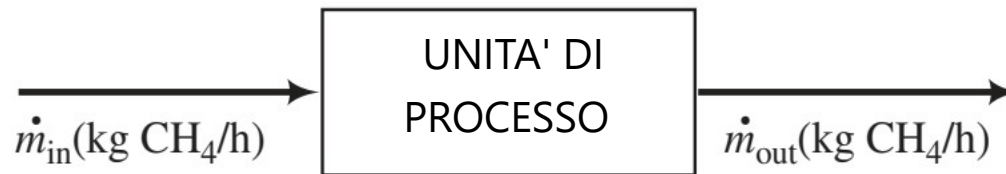




Bilanci generali

Esempio di bilancio generale

- Si supponga che il metano sia un componente sia delle correnti di ingresso che di uscita di un'unità di processo continuo
- Nel tentativo di determinare se l'unità stia funzionando come previsto, vengano misurate le portate massiche di metano in entrambe le correnti.



Accade che $\dot{m}_{in} \neq \dot{m}_{out}$

- Che spiegazione date a questo fatto?

$$\text{INGRESSO} + \text{GENERAZIONE} - \text{USCITA} - \text{CONSUMO} = \text{ACCUMULO}$$

Possibili semplificazioni del bilancio materiale

$$\text{INGRESSO} + \text{GENERAZIONE} - \text{USCITA} - \text{CONSUMO} = \text{ACCUMULO}$$

1. Se la quantità bilanciata è la **massa totale**

(La massa non può essere né creata né distrutta)



$$\begin{aligned}\text{GENERAZIONE} &= 0 \\ \text{CONSUMO} &= 0\end{aligned}$$

2. Se la sostanza bilanciata è specie **non reattiva**

(né un reagente né un prodotto)



$$\begin{aligned}\text{GENERAZIONE} &= 0 \\ \text{CONSUMO} &= 0\end{aligned}$$

$$\text{INGRESSO} - \text{USCITA} = \text{ACCUMULO}$$

3. Se un sistema è allo **stato stazionario**

(indipendentemente da ciò che viene bilanciato. Per definizione, in un sistema allo stato stazionario nulla può cambiare nel tempo, inclusa la quantità della grandezza bilanciata)



$$\text{ACCUMULO} = 0$$

$$\text{INGRESSO} + \text{GENERAZIONE} = \text{USCITA} + \text{CONSUMO}$$

Possono essere scritti due tipi di bilanci:

- I **bilanci differenziali** indicano ciò che sta accadendo in un sistema in un istante specifico.

Ogni termine dell'equazione di bilancio è una **portata** o tasso (tasso di ingresso, tasso di generazione, ecc.)

- ha le dimensioni del quantitativo bilanciato su unità di tempo (persone/anno, g SO₂/s, barili/giorno).

Solitamente si applica a un **processo continuo**.

- I **bilanci integrali** descrivono ciò che accade tra due istanti di tempo.

Ogni termine dell'equazione rappresenta **una quantità** del quantitativo bilanciato

- ha l'unità corrispondente (persone, g SO₂, barili).

Solitamente è applicato a un **processo batch**, con i due istanti di tempo che rappresentano il momento subito dopo l'ingresso e il momento prima che il prodotto venga scaricato.

Vedremo bilanci differenziali applicati a sistemi continui in stato stazionario e di bilanci integrali applicati a sistemi batch e semibatch tra i loro stati iniziale e finale.



Bilanci su processi continui in stato stazionario



Il termine di accumulo nell'equazione generale di bilancio è uguale a zero:

$$\text{INGRESSO} + \text{GENERAZIONE} = \text{USCITA} + \text{CONSUMO}$$

Se il bilancio riguarda una specie non reattiva o la massa totale, i termini di generazione e consumo sono uguali a zero e l'equazione si riduce ulteriormente a:

$$\text{INGRESSO} = \text{USCITA}$$

Bilanci di materia su un processo di distillazione continua

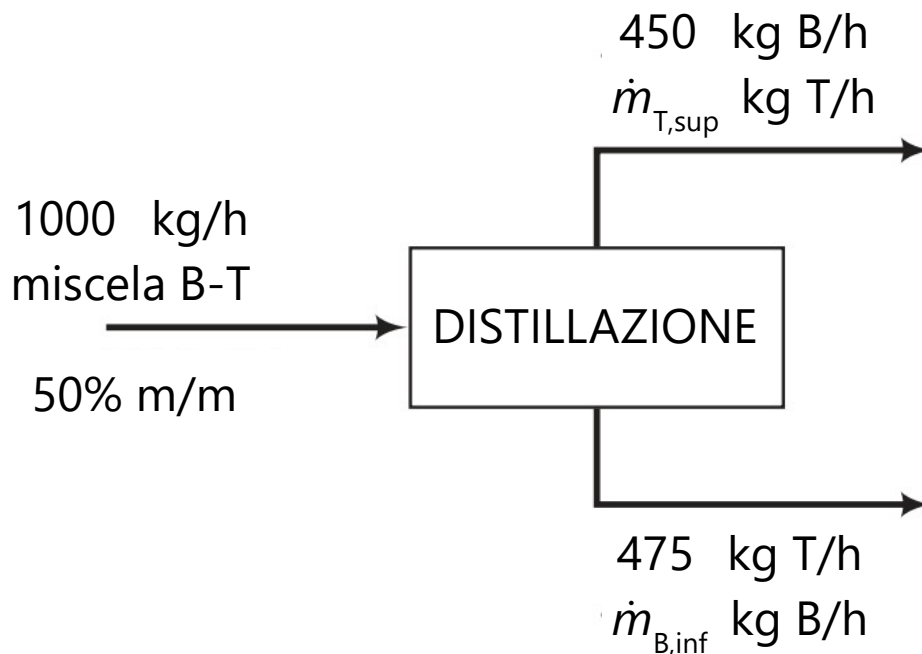
- Mille chilogrammi all'ora di una miscela di benzene (B) e toluene (T) contenente il 50% di benzene in massa vengono separati per distillazione in due frazioni.

La portata massica del benzene nel flusso superiore è di 450 kg B/h e quella del toluene nel flusso inferiore è di 475 kg T/h.

L'operazione è in stato stazionario.

- Scrivere i bilanci di materia per il benzene e il toluene per calcolare le portate massiche sconosciute dei componenti nei flussi in uscita.

Il processo si può schematizzare così:



Informazioni date

Portata totale in ingresso: $\dot{m}_{in} = 1000 \text{ kg/h}$

Composizione della miscela in ingresso: 50% benzene, 50% toluene

Portata di benzene nel flusso superiore: $\dot{m}_{B,sup} = 450 \text{ kg/h}$

Portata di toluene nel flusso inferiore: $\dot{m}_{T,inf} = 475 \text{ kg/h}$

Possiamo scrivere i bilanci di materia per il benzene (B) e il toluene (T) separatamente.

Poiché il processo è in **stato stazionario**, l'accumulo è zero, e quindi i bilanci sono semplicemente:

$$\text{INGRESSO} = \text{USCITA}$$

Bilancio di materia per il benzene B:

B in ingresso:

$$\dot{m}_{B,\text{in}} = 0.50 \times 1000 \text{ kg/h} = 500 \text{ kg/h}$$

B in uscita:

La quantità di benzene che esce dal sistema è la somma della quantità nel flusso superiore e inferiore:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{m}_{B,\text{out}} = \dot{m}_{B,\text{sup}} + \dot{m}_{B,\text{inf}} \\ \dot{m}_{B,\text{in}} = \dot{m}_{B,\text{out}} \end{array} \right. \longrightarrow \dot{m}_{B,\text{in}} = \dot{m}_{B,\text{sup}} + \dot{m}_{B,\text{inf}}$$



Sostituendo i valori noti: $500 = 450 + \dot{m}_{B,inf}$

e risolvendo per $\dot{m}_{B,inf} = 50 \text{ kg/h}$

Bilancio di materia per il toluene:

Toluene in ingresso:

$$\dot{m}_{T,in} = 0.50 \times 1000 \text{ kg/h} = 500 \text{ kg/h}$$

Toluene in uscita:

La quantità di toluene che esce dal sistema è la somma della quantità nel flusso superiore e inferiore: $\dot{m}_{T,in} = \dot{m}_{T,sup} + \dot{m}_{T,inf}$

Sostituendo i valori noti: $500 = \dot{m}_{T,sup} + 475$

e risolvendo per $\dot{m}_{T,sup} = 25 \text{ kg/h}$



Risultati finali:

Flusso superiore:

Benzene: 450 kg/h

Toluene: 25 kg/h

Flusso inferiore:

Benzene: 50 kg/h

Toluene: 475 kg/h

Verifica:

Bilancio di massa totale:


$$1000 = (\dot{m}_{T,\text{sup}} + 475) + (\dot{m}_{B,\text{inf}} + 450)$$



Bilanci integrali su processi batch

L'ammoniaca viene prodotta a partire da N_2 e H_2 in un reattore batch.

- Al tempo $t_0 = 0$ ci sono n_0 moli di NH_3 nel reattore
- Ad un momento successivo t_f la reazione si conclude e il contenuto del reattore, che include n_f moli di ammoniaca, viene prelevato
- Tra t_0 e t_f nessuna ammoniaca entra o esce dal reattore, e l'ammoniaca non viene consumata in una reazione.

L'equazione generale di bilancio è semplicemente:

$$\cancel{\text{INGRESSO}} + \text{GENERAZIONE} - \cancel{\text{USCITA}} - \cancel{\text{CONSUMO}} = \text{ACCUMULO}$$

Inoltre, la quantità di ammoniaca che si accumula nel reattore tra t_0 e t_f è semplicemente $n_f - n_0$, ovvero la quantità finale meno la quantità iniziale.



In **generale** per i processi batch vale che:

$$\text{ACCUMULO} = \text{USCITA FINALE} - \text{INGRESSO INIZIALE} \quad (n_f - n_0)$$

$$\text{ACCUMULO} = \text{GENERAZIONE} - \text{CONSUMO} \quad (\text{dal bilancio})$$

Eguagliando queste due espressioni per l'accumulo si ottiene

$$\text{INGRESSO INIZIALE} + \text{GENERAZIONE} = \text{USCITA FINALE} + \text{CONSUMO}$$

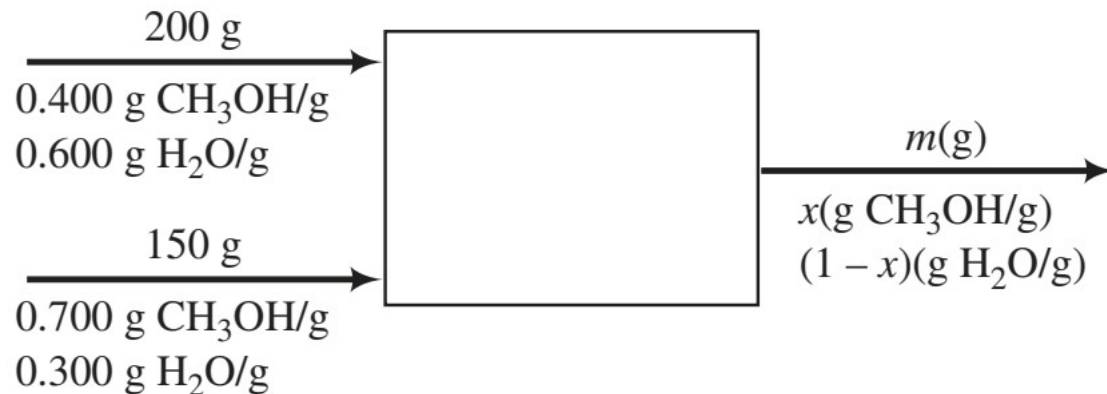
Identico a quello per i processi continui in stato stazionario

(tranne che in questo caso i termini di input e output indicano le quantità iniziali e finali della sostanza bilanciata, piuttosto che le portate della sostanza bilanciata nei flussi continui di alimentazione e di prodotto).

Le parole "iniziale" e "finale" possono essere omesse per brevità, a condizione di non perdere di vista cosa significano "input" e "output" nel contesto dei processi batch.

2. Bilancio su un processo di miscelazione batch

- Due miscele di metanolo e acqua sono contenute in flaconi separati. La prima miscela contiene il 40% in peso di metanolo, e la seconda contiene il 70% in peso di metanolo. Se 200 g della prima miscela vengono combinati con 150 g della seconda, qual è la massa e la composizione del prodotto?



Soluzione

I "**flussi**" di ingresso e uscita mostrati nel diagramma indicano gli stati iniziali e finali di questo processo **batch**.

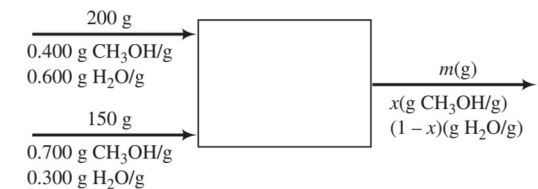
Non sono coinvolte reazioni, i termini di generazione e consumo possono essere omessi, così che tutti i bilanci abbiano la semplice forma "ingresso = uscita".

$$\text{INGRESSO} = \text{USCITA}$$

Bilancio di Massa Totale:

$$200 \text{ g} + 150 \text{ g} = m$$

$$m = 350 \text{ g}$$



Bilancio del Metanolo:

$$200 \text{ g} \times 0.4 \text{ g CH}_3\text{OH/g} + 150 \text{ g} \times 0.7 \text{ g CH}_3\text{OH/g} = m \text{ (g)} \times x \text{ (g CH}_3\text{OH/g)}$$

$$m = 350 \text{ g} \quad \text{e} \quad x = 0.529 \text{ g CH}_3\text{OH/g}$$



Ora conosciamo tutto sul prodotto, inclusa la frazione di massa dell'acqua. (*Qual è?*).
Un bilancio sull'acqua serve a **verificare** la soluzione.

Bilancio dell'acqua:

(Verifica che ciascun termine additivo abbia l'unità di g H₂O)

$$\text{INGRESSO} = \text{USCITA}$$

$$200 \times 0.6 + 150 \times 0.3 = 350 \times (1 - 0.529)$$

$$165 \text{ g H}_2\text{O} = 165 \text{ g H}_2\text{O}$$



Bilanci integrali su processi semi-batch

I bilanci integrali possono essere scritti anche per processi semibatch e continui.

- La procedura consiste nello scrivere un bilancio differenziale sul sistema e poi integrarlo tra due istanti di tempo.
- Nella maggior parte dei casi, i calcoli richiesti sono più complessi di quelli visti finora; tuttavia, alcuni problemi di questo tipo sono relativamente semplici

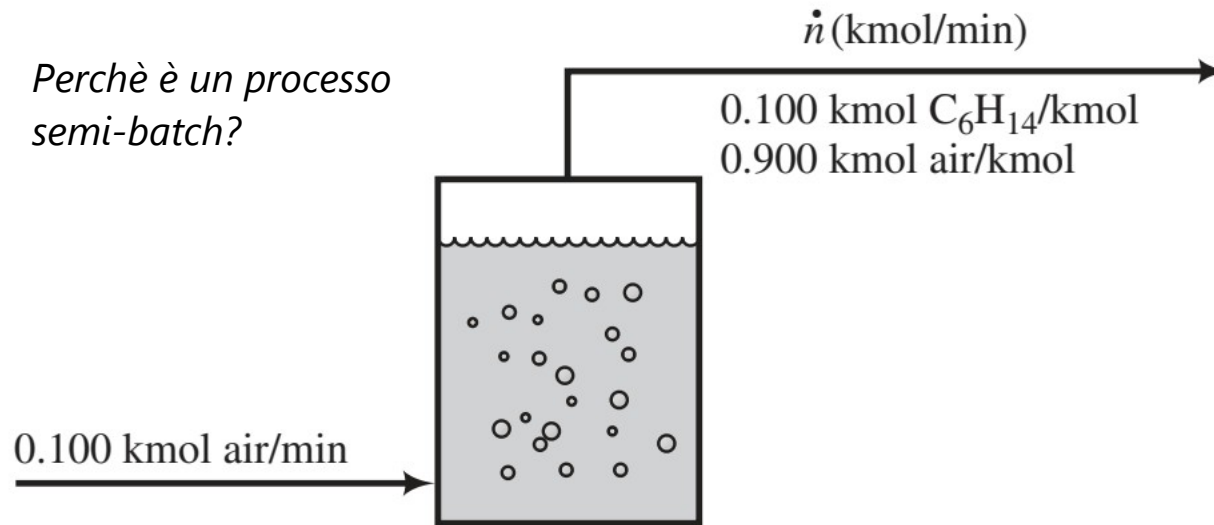
3. Bilancio integrale su un processo semibatch

- L'aria viene fatta passare attraverso un serbatoio di esano liquido a una velocità di $0,1 \text{ kmol/min}$. Il flusso di gas che lascia il serbatoio contiene il 10% in moli di vapore di esano. Si può considerare l'aria insolubile nell'esano liquido.

Utilizza un bilancio integrale per stimare il tempo necessario a vaporizzare 10 m^3 di liquido.

Soluzione

Perchè è un processo semi-batch?



■ Iniziamo con un **bilancio differenziale sull'aria**

L'aria non si dissolve nel liquido (ACCUMULO = 0), né reagisce con l'esano nell'unità di processo (GENERAZIONE = CONSUMO = 0), il bilancio si riduce a

$$\text{INGRESSO} = \text{USCITA}$$

- $0.1 \text{ kmol di aria/min} = 0.9 \text{ kmol di aria/kmol} \cdot \dot{n} \text{ (kmol/min)}$
- $\dot{n} = 0.111 \text{ kmol/min}$

Successivamente scriviamo un **bilancio integrale sull'esano**, procedendo dal tempo $t=0$ al tempo $t=t_f$ (min), che vogliamo calcolare.

Il bilancio ha la forma:

$$\boxed{\text{ACCUMULO} = - \text{USCITA}} \quad (\text{Verificare!})$$

- Il termine di **accumulo**, che rappresenta il cambiamento totale delle moli di esano liquido nel sistema durante t_f , deve essere **negativo** (l'esano viene perso dal sistema)
- Il numero totale di moli di esano evaporato che occupa un volume liquido di 10 m^3 (la densità dell'esano liquido è 0.659 kg/L) è:

$$\Delta n = -10.0 \text{ m}^3 \cdot 0.659 \text{ kg/L} \cdot 10^3 \text{ L/m}^3 \cdot 1 \text{ kmol/86.2 kg} = -76,45 \text{ kmol di C}_6\text{H}_{14}$$

Massa molare esano: $86,17848 \text{ g/mol}$

$$\text{ACCUMULO} = - \text{USCITA}$$

- Il termine di **uscita** nel bilancio è il tasso al quale l'esano lascia il sistema

$$[0.1 \cdot \dot{n} \text{ (kmol di C}_6\text{H}_{14}\text{/min)}]$$

moltiplicato per il tempo totale del processo, t_f (min).

- Il bilancio è quindi:

$$-76,45 \text{ kmol di C}_6\text{H}_{14} = -0.1 \cdot \dot{n} \cdot t_f \longrightarrow t_f = 6880 \text{ min}$$

$\uparrow$
 $\dot{n} = 0.111 \text{ kmol/min}$





Il calcolo (in pratica) dei bilanci materiali

Tutti i problemi di bilancio materiale sono variazioni su un unico tema:

- dati i valori di alcune variabili di flusso in ingresso e in uscita, derivare e risolvere equazioni per altre variabili;
- risolvere le equazioni è generalmente una questione di **semplice algebra**, ma derivarle da una descrizione di un processo e da una raccolta di dati di processo può presentare notevoli difficoltà.

Qui delineiamo una procedura per ridurre la descrizione di un processo a un insieme di equazioni che possono essere risolte per ottenere le variabili di processo sconosciute.

- L'approccio delineato non è l'unico modo per affrontare i problemi di bilancio materiale, ma funziona sempre e riduce al minimo il tempo per risolverli.

La deidrogenazione catalitica del propano viene effettuata in un reattore a letto fisso continuo. 500 chilogrammi all'ora di propano puro vengono preriscaldati a una temperatura di 670°C prima di passare nel reattore. Il gas effluente del reattore, che include propano, propilene, metano e idrogeno, viene raffreddato da 800°C a 110°C e alimentato a una torre di assorbimento, dove il propano e il propilene vengono dissolti nell'olio. L'olio viene poi inviato a una torre di stripping in cui viene riscaldato, liberando i gas disciolti; questi gas vengono ricompresi e inviati a una colonna di distillazione in cui propano e propilene vengono separati. Il flusso di propano viene riciclato per unirsi all'alimentazione del preriscaldatore del reattore. Il flusso di prodotto della colonna di distillazione contiene il 98% di propilene, e il flusso riciclato è composto al 97% da propano. L'olio strippato viene riciclato nella torre di assorbimento.

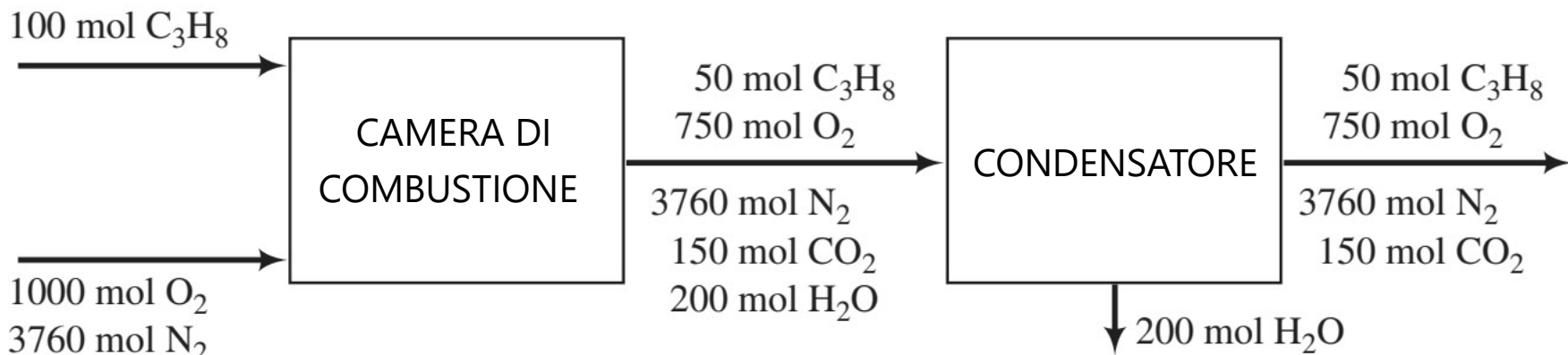
Quando vengono fornite informazioni di processo come queste e viene chiesto di determinare qualcosa sul processo, è meglio organizzare le informazioni in modo che siano convenienti per l'analisi e i calcoli successivi.

Il modo migliore per farlo è **disegnare un diagramma di flusso (a blocchi) del processo**. (utilizzando caselle o altri simboli per rappresentare le unità di processo (reattori, miscelatori, unità di separazione, ecc.) e linee con frecce per rappresentare ingressi e uscite...)

Etichettare il diagramma di flusso

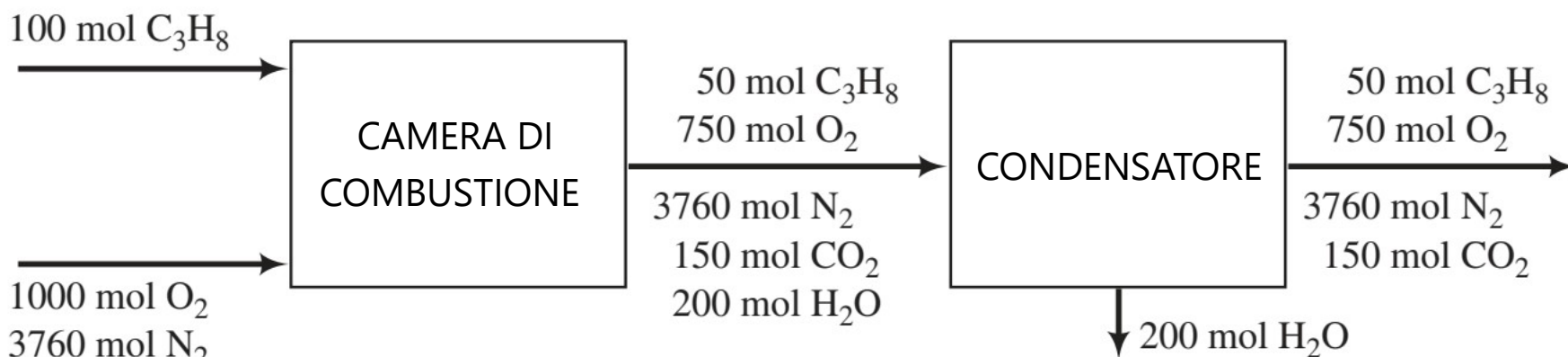
Supponiamo che un gas contenente N_2 e O_2 venga combinato con propano in una camera di combustione a batch, in cui una parte (ma non tutta) dell' O_2 e del C_3H_8 reagiscono per formare CO_2 e H_2O , e il prodotto venga poi raffreddato, condensando l'acqua.

Il diagramma di flusso di questo processo a due unità potrebbe apparire come:



Il diagramma di flusso di un processo può aiutare ad **avviare i calcoli** del bilancio materiale e a **mantenerli aggiornati** durante lo svolgimento.

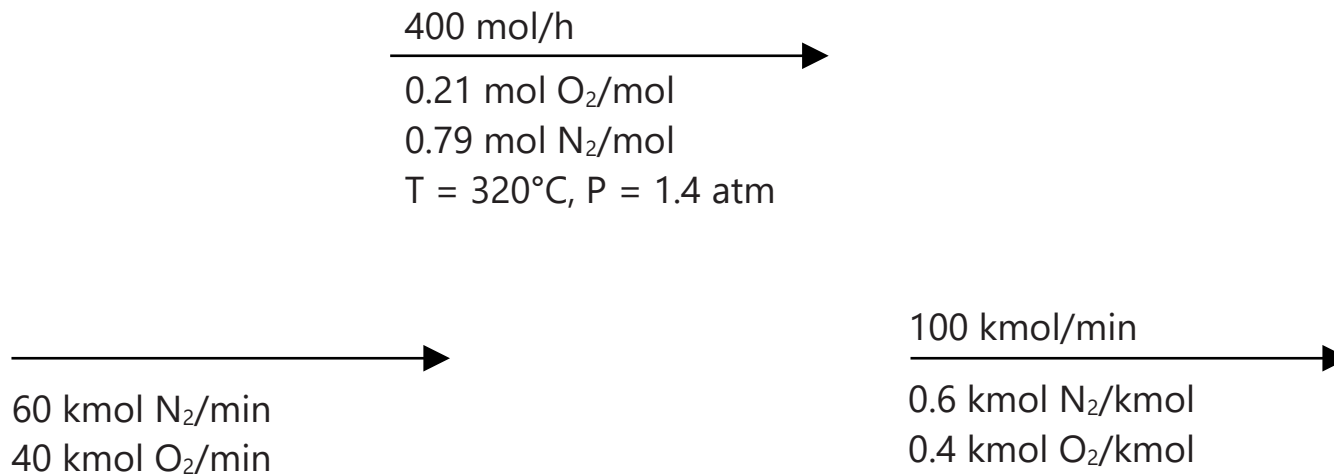
Etichettare il diagramma di flusso



- Il diagramma deve essere **etichettato** quando viene disegnato per la prima volta, con i **valori** delle variabili di processo conosciute e i **simboli** di quelle sconosciute, per ogni flusso di ingresso e uscita.
- Poi il diagramma funziona come una «tabella di marcia» per la soluzione del problema: man mano che le variabili sconosciute vengono determinate, i loro valori vengono inseriti

Il diagramma così fornisce un registro dello stato della soluzione e di ciò che deve ancora essere fatto.

- Scrivere i valori e le unità di tutte le **variabili di flusso conosciute** nei punti in cui i flussi sono indicati nel diagramma.



- Assegnare simboli algebrici alle **variabili di flusso sconosciute** e scriverli con le loro unità nel diagramma.



■ Ridurre il numero delle variabili:

- Per le frazioni molari y e $1-y$ invece di y_1 e y_2
- Per le masse/portate massiche m e $2m$ invece di m_1 e m_2
- Per le frazioni massiche w (g O₂/g) e $3w$ (g N₂/g) invece di w_1 e w_2

■ Se viene fornita la portata volumetrica di un flusso, è generalmente utile calcolare e riportare la **portata massica** o **molare** di tale flusso, poiché i bilanci non vengono normalmente scritti su quantità volumetriche.

■ Scegliere una base per il calcolo.



■ Diagramma di flusso di un processo di umidificazione e ossigenazione dell'aria

Un esperimento sul tasso di crescita di alcuni organismi (ad es. lieviti, batteri o virus) richiede un ambiente di aria umida arricchita di ossigeno. Tre flussi in ingresso vengono alimentati in una camera di evaporazione per produrre un flusso di uscita con la composizione desiderata.

A: Acqua liquida, alimentata a una portata di $20.0 \text{ cm}^3/\text{min}$

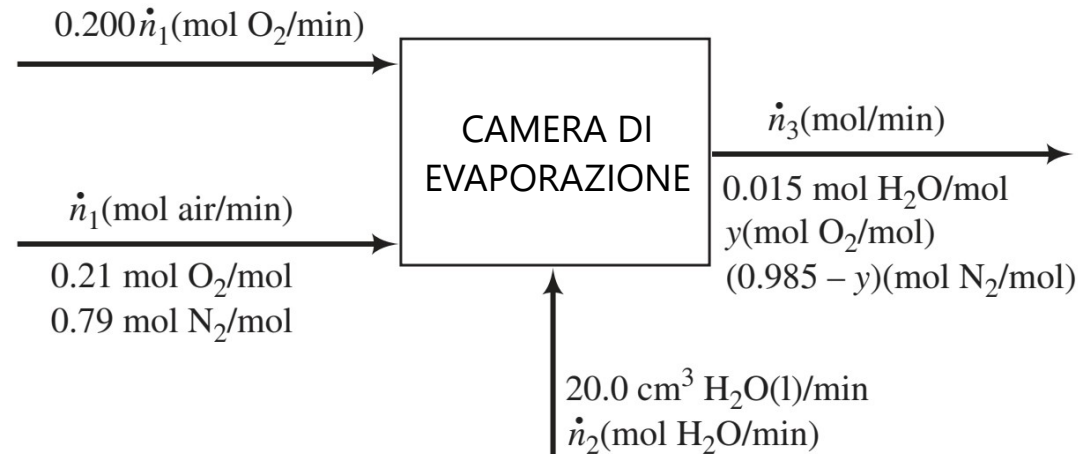
B: Aria (21% molare di O_2 , il resto N_2)

C: O_2 puro, con portata molare pari a $1/5$ della portata molare del flusso B

Il gas in uscita viene analizzato e si trova che contiene il 1.5% molare di acqua.

Disegna e etichetta un diagramma di flusso del processo e calcola tutte le variabili sconosciute dei flussi.

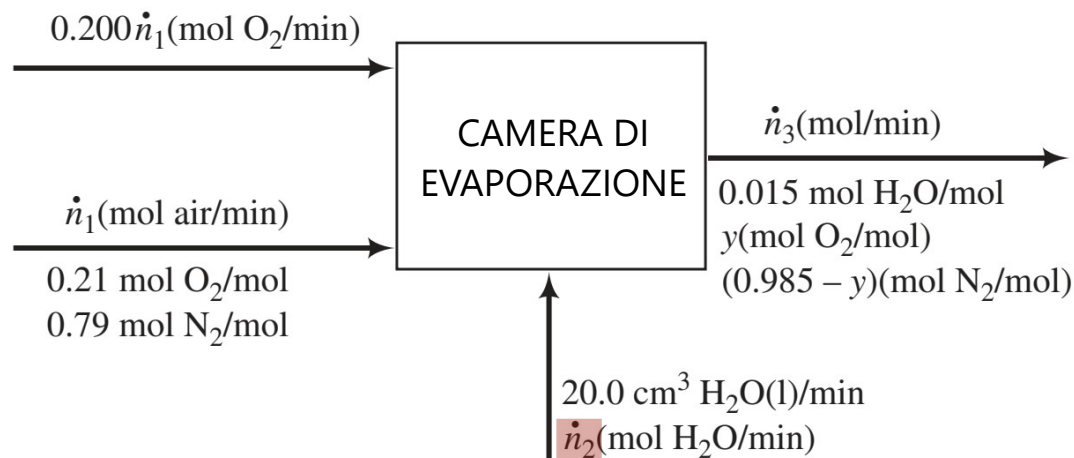
Soluzione



Note sull'etichettatura:

- Poiché la portata nota di $20 \text{ cm}^3 \text{ H}_2\text{O}/\text{min}$ è data su base al minuto, è più conveniente etichettare tutte le portate dei flussi su questa base.
- Scelto il nome della variabile n_1 per la portata d'aria, le informazioni fornite sul rapporto tra la portata d'aria e quella di O_2 possono essere utilizzate per etichettare la portata di O_2 come $0.2 n_1$.
- Le frazioni molari dei componenti di un flusso devono sommarsi a 1. Poiché la frazione molare di H_2O nel flusso in uscita è 0.015, una volta che la frazione molare di O_2 è etichettata come y , quella di N_2 deve essere $1 - y - 0,015 = (0.985 - y) \text{ mol N}_2/\text{mol}$.

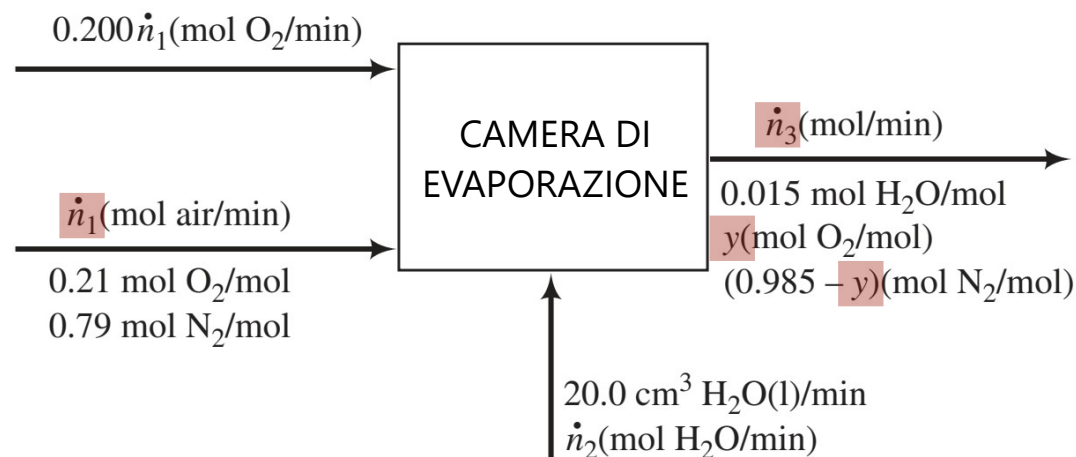
Soluzione



La quantità n_2 può essere calcolata dalla portata volumetrica data e dalla densità dell'acqua liquida:

$$\dot{n}_2 = \frac{20.0 \text{ cm}^3 \text{ H}_2\text{O}}{\text{min}} \left| \frac{1.00 \text{ g H}_2\text{O}}{\text{cm}^3} \right| \left| \frac{1 \text{ mol}}{18.02 \text{ g}} \right| \Rightarrow \boxed{\dot{n}_2 = 1.11 \frac{\text{mol H}_2\text{O}}{\text{min}}}$$

Soluzione



La quantità n_2 può essere calcolata dalla portata volumetrica data e dalla densità dell'acqua liquida:

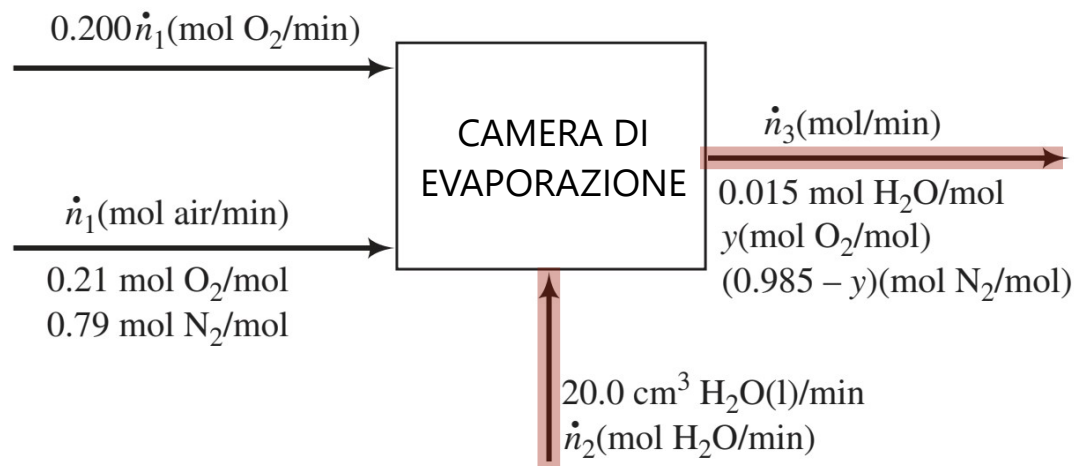
$$\dot{n}_2 = \frac{20.0 \text{ cm}^3 \text{ H}_2\text{O}}{\text{min}} \left| \frac{1.00 \text{ g H}_2\text{O}}{\text{cm}^3} \right| \left| \frac{1 \text{ mol}}{18.02 \text{ g}} \right| \Rightarrow \dot{n}_2 = 1.11 \frac{\text{mol H}_2\text{O}}{\text{min}}$$

Le tre incognite rimanenti (n_1 , n_3 e y) si determinano dai bilanci, tutti nella forma

INGRESSO = USCITA (processo in stato stazionario non reattivo)

I bilanci sono scritti facilmente facendo riferimento al diagramma di flusso.

Soluzione



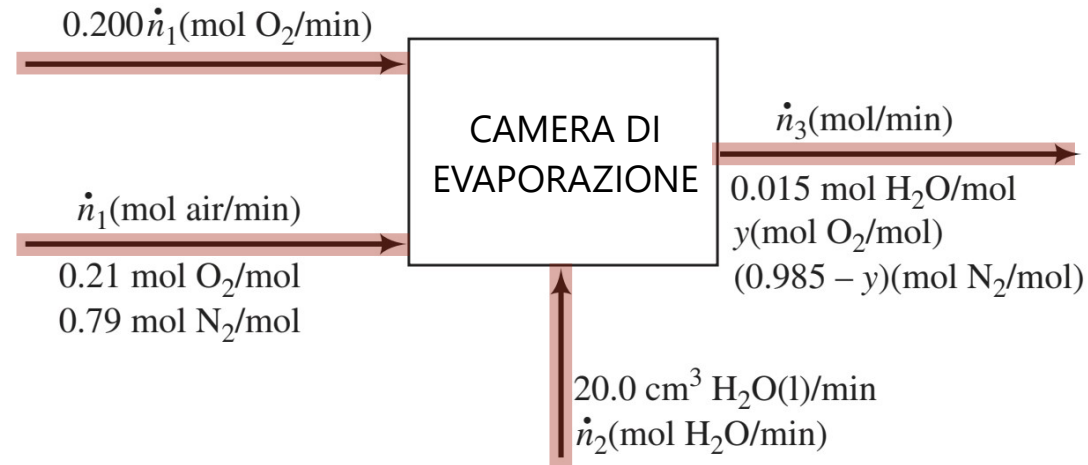
Bilancio molare sull'acqua

$$\dot{n}_2 \left(\frac{\text{mol H}_2\text{O}}{\text{min}} \right) = \frac{\dot{n}_3 (\text{mol/min})}{0.015 \text{ mol H}_2\text{O}} \times 0.015 \text{ mol H}_2\text{O}$$

$$\downarrow \quad \dot{n}_2 = 1.11 \text{ mol/min}$$

$$\dot{n}_3 = 74 \frac{\text{mol}}{\text{min}}$$

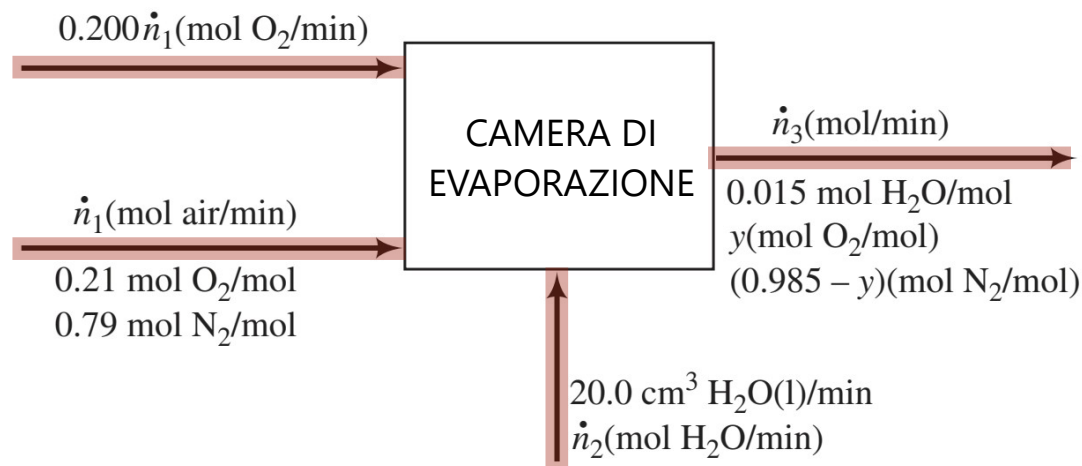
Soluzione



Bilancio molare totale

$$0.200\dot{n}_1 + \dot{n}_1 + \dot{n}_2 = \dot{n}_3$$

Soluzione



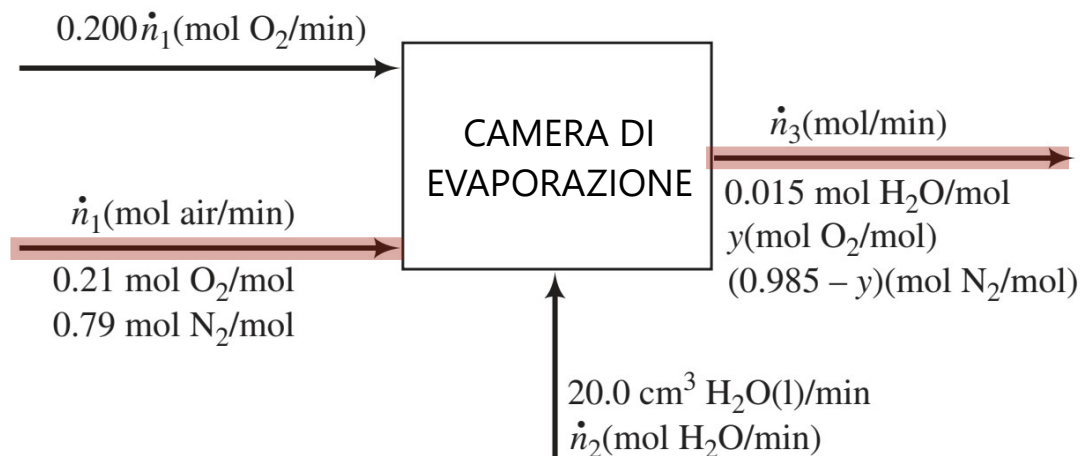
Bilancio molare totale

$$0.200\dot{n}_1 + \dot{n}_1 + \dot{n}_2 = \dot{n}_3$$

$$\begin{aligned} \dot{n}_2 &= 1.11 \text{ mol/min} \\ \dot{n}_3 &= 74.1 \text{ mol/min} \end{aligned}$$

$$\dot{n}_1 = 60 \frac{\text{mol}}{\text{min}}$$

Soluzione



Bilancio molare su N₂

$$\frac{\dot{n}_1 (\text{mol/min})}{\text{mol}} \left| \begin{array}{c} 0.79 \text{ mol N}_2 \\ \hline \text{mol} \end{array} \right. = \frac{\dot{n}_3 (\text{mol/min})}{\text{(mol)}} \left| \begin{array}{c} (0.985 - y) (\text{mol N}_2) \\ \hline \text{(mol)} \end{array} \right.$$

$$0.79 \dot{n}_1 = \dot{n}_3 (0.985 - y)$$

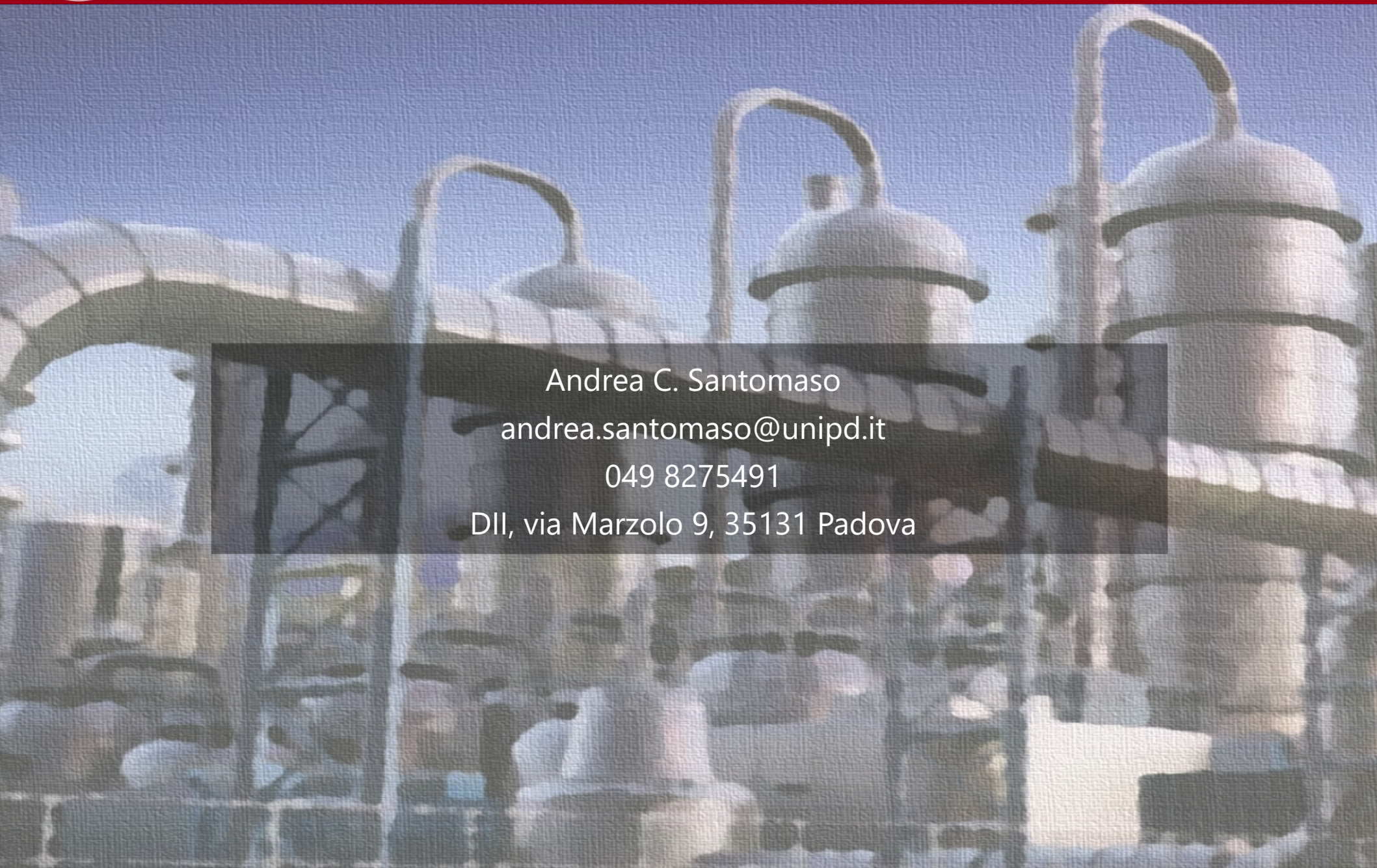
$$\dot{n}_1 = 60.8 \text{ mol/min}$$

$$\dot{n}_3 = 74.1 \text{ mol/min}$$

$$y = 0.34 \text{ mol O}_2/\text{mol}$$



- KSB, Manuale di Selezione delle pompe centrifughe (disponibile in Moodle).
- R.M. Felder, R.W. Rousseau, and L.G. Bullard. Elementary Principles of Chemical Processes (4th Ed.), Wiley (John Wiley & Sons, Inc.
- Chhabra R. and V. Shankar (2018a). Coulson and Richardson's Chemical Engineering – Vol.1a. Fluid Flow: Fundamentals and Applications, 7th ed., Butterworth-Heinemann, Oxford (U.K.)
- Chhabra R. and V. Shankar (2018b). Coulson and Richardson's Chemical Engineering – Vol.1b. Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications, 7th ed., Butterworth-Heinemann, Oxford (U.K.)
- G.B. Guarise Lezioni di impianti chimici. Concentrazione per evaporazione, cristallizzazione, Cleup (Padova).



Andrea C. Santomaso
andrea.santomaso@unipd.it
049 8275491
DII, via Marzolo 9, 35131 Padova